Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 07

Modos de Operación, Merkle-Damgård y SHA-2

Ayudante: Santiago Criscione - `santiago.criscione@uc.cl`

Preguntas

Modos de Operación

Sea (Gen, Enc, Dec) un esquema criptográfico donde Enc es una PRP.

a. Sea CTR un modo de operación definido por,

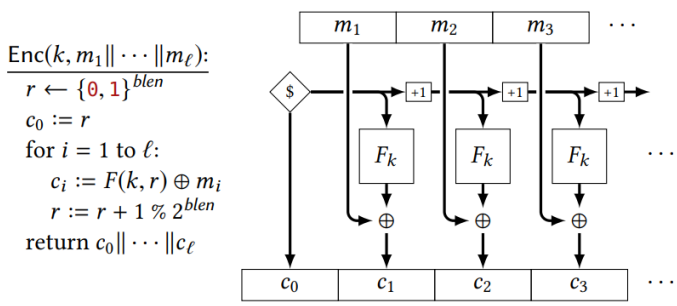

Figura 4: Diagrama de modo CTR

donde $F_k = Enc_k$. Demuestre que si el nonce r es fijo, entonces el esquema no es CPA secure.

Solución: Construimos la siguiente estrategia de adversario:

1. El adversario envía:
$$m_0 = 0^n \quad \text{y} \quad m_1 = 1^n.$$
2. El verificador elige $b \in \{0, 1\}$ y responde con
$$r \| c = Enc_k(m_b).$$
3. Como el nonce r es fijo, el flujo es:
$$c_i = Enc_k(r + i - 1) \oplus m_{b,i}.$$

Pero en particular, sabemos que si consultamos nuevamente a Enc_k el valor del cifrado no va a cambiar porque r es fijo. Luego, el adversario consulta;

$$r\|c' = Enc_k(m_0).$$

4. El adversario decide:

$$b' = \begin{cases} 0 & \text{si } c = c' \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En este caso, como siempre se cumple la condición ya que r es fijo, adversario distingue con probabilidad 1, por lo tanto el esquema no es CPA-seguro.

b. Sea el siguiente diagrama una variación del modo de operación de CBC para mensajes con el último bloque incompleto:

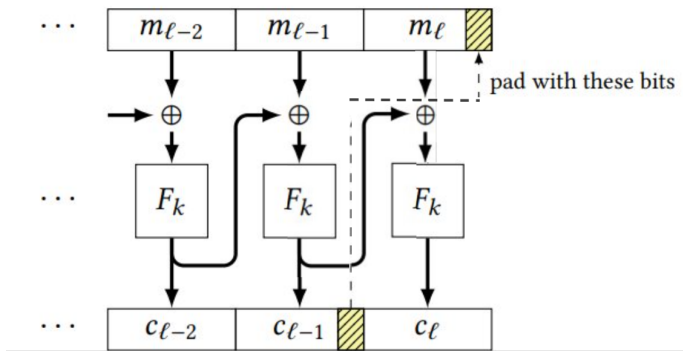

Figura 5: Diagrama de CBC con variación

donde $F_k = Enc_k$ y el padding aplicado es una porción del penúltimo bloque cifrado que luego se descarta. Demuestre que este esquema no es CPA secure.

Solución: Construimos la siguiente estrategia de adversario:

1. El adversario envía:

$$m_0 = 0^\ell \,\|\, 0 \quad \text{y} \quad m_1 = 0^\ell \,\|\, 1.$$

con 0^ℓ de un bloque completo.

2. El verificador elige $b \in \{0, 1\}$ y responde con

$$c_0\|c_1 = Enc_k(m_b).$$

3. El adversario sabe que $c_0 = F_k(0^\ell \oplus IV)[0] = F_k(IV)[0]$, es decir, el primer bit de $F_k(IV)$, ya que el resto se va a *padding* y se descarta. En el caso de que m_0 sea el mensaje elegido, tenemos que,

$$c_1^0 = F_k(0\|F_k(IV)[1:] \oplus F_k(IV))$$

como solo el primer bit puede ser distinto, sabemos que el resto del mensaje se va a cero, luego,

$$c_1^0 = F_k(F_k(IV)[0] \| 0^{\ell-1}) = F_k(c_0 \| 0^{\ell-1})$$

en cambio si m_1 lo único que cambia es el primer bit obteniendo,

$$c_1^1 = F_k(\overline{F_k(IV)[0]} \| 0^{\ell-1}) = F_k(\overline{c_0} \| 0^{\ell-1})$$

Dada esta lógica, el adversario consulta a $c_0' \| c_1' = Enk_k(m_0)$.

4. El adversario decide:

$$b' = \begin{cases} 0 & \text{si } (c_0 = c_0' \text{ y } c_1 = c_1') \text{ o si } (c_0 \neq c_0' \text{ y } c_1 \neq c_1') \\ 1 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En este caso sabemos que $c_1' = F_k(c_0' \| 0^{\ell-1})$, luego en todos casos se cumple que si $c_0 = c_0'$: si $c_1 = c_1'$ se tuvo que haber elegido m_0 ya que la funcíon $F_k(c_0 \| 0^{\ell-1}) = F_k(c_0' \| 0^{\ell-1})$, y si $c_1 \neq c_1'$ se tuvo que haber elegido m_1 porque $F_k(\overline{c_0} \| 0^{\ell-1}) \neq F_k(c_0' \| 0^{\ell-1})$ tiene que ser distinto.

En cambio, si $c_0 \neq c_0$: si $c_1 = c_1'$ la única forma de que ocurra es que se haya elegido m_1 ya que $F_k(\overline{c_0} \| 0^{\ell-1}) = F_k(c_0' \| 0^{\ell-1})$, y por ende si $c_1 \neq c_1'$ se debe haber elegido m_0 dado que $F_k(c_0 \| 0^{\ell-1}) \neq F_k(c_0' \| 0^{\ell-1})$.

Por ende, la probabilidad de que el adversario gane es 1, lo que no es despreciable. Por ello, queda demostrado que el esquema no es CPA secure.

Davies-Meyer

Sea Enc una función de encriptación segura. Demuestre que la siguiente variación a la función de compresión h' de Davies-Meyer no es resistente a colisiones.

$$h'(u \mid\mid v) = Enc_u(v) \oplus u$$

Solución: Elegimos arbitrariamente un par (u, v) y luego escogemos $u' \neq u$. Definimos

$$v' = Dec_{u'}\Big(Enc_u(v) \oplus u \oplus u'\Big).$$

Aplicando $Enc_{u'}$ a ambos lados y usando que $Enc_k(Dec_k(c)) = c$, obtenemos:

$$Enc_{u'}(v') = Enc_{u'}\Big(Dec_{u'}(Enc_u(v) \oplus u \oplus u')\Big) = Enc_u(v) \oplus u \oplus u'.$$

Ahora operamos $\oplus u'$ a ambos lados:

$$Enc_{u'}(v') \oplus u' = (Enc_u(v) \oplus u \oplus u') \oplus u' = Enc_u(v) \oplus u.$$

Por lo tanto,

$$h(u', v') = Enc_{u'}(v') \oplus u' = Enc_u(v) \oplus u = h(u, v).$$

Hemos encontrado $(u, v) \neq (u', v')$ tales que

$$h(u, v) = h(u', v'),$$

por lo que h no es resistente a colisiones.

Merkle-Damgård

Sea una función de Merkle-Damgård $h : \{0,1\}^* \to \{0,1\}^{256}$ con una función de compresión de Davies-Meyer $h' : \{0,1\}^{256} \times \{0,1\}^{256} \to \{0,1\}^{256}$.

a. Si se usa un valor de inicialización H_0 para el cual se conoce un punto fijo m tal que $h'(m \mid\mid H_0) = H_0$, ¿el esquema sigue siendo resistente a colisiones?

   Solución: La primera intuición es que para $h(m)$ el punto fijo nos permite crear un prefijo m_0 (donde $h'(m_0||H_0) = H_0$) del mensaje tal que el hash $h(m_0\|m) = h(m)$, lo que significaría que el esquema no es resistente a colisiones.

   Aún asi, si consideramos la función de *padding* sabemos que para dos mensajes m_1 y m_2 con largos distintos $\mid m_1 \mid \neq \mid m_2 \mid$, el último bloque debe ser distinto, en particular porque es el largo del mensaje.

   Luego, por más de que pueden llegar a un valor interno h_i igual casi al final de la cadena, el reforzamiento que genera la función de *padding* evita que el esquema sea resistente a colisiones.

b. Si se conoce que encontrar una colisión en la función de compresión de Davies-Meyer h' cuesta $f(n)$ operaciones. Demuestre que encontrar cuatro colisiones en h toma solo tiempo $2f(n)$.

   Solución: Para demostrar que el costo es $2f(n)$, fijamos el vector de inicialización H_0 como el estado inicial h_0. Buscamos dos bloques de mensaje distintos m_1 y m_1' tales que:

$$h'(m_1 \mid\mid h_0) = h'(m_1' \mid\mid h_0) = h_1$$

   De acuerdo con el enunciado, el tiempo requerido para encontrar este par es $T_1 = f(n)$. Al finalizar este paso, tenemos 2 mensajes que colisionan en el estado intermedio h_1. Utilizamos el estado h_1 obtenido en el paso anterior como el nuevo estado de entrada para la función de compresión. Buscamos un segundo par de bloques distintos m_2 y m_2' tales que:

$$h'(m_2 \mid\mid h_1) = h'(m_2' \mid\mid h_1) = h_2$$

   El tiempo requerido para encontrar esta nueva colisión es $T_2 = f(n)$. A partir de los bloques encontrados en los pasos 1 y 2, podemos construir los siguientes cuatro mensajes:

   - $M_1 = m_1 \mid\mid m_2$
   - $M_2 = m_1 \mid\mid m_2'$
   - $M_3 = m_1' \mid\mid m_2$
   - $M_4 = m_1' \mid\mid m_2'$

   cuyo hash bajo Merkle-Damgård es el mismo y tomando solo tiempo $T = T_1 + T_2 = 2f(n)$.

Referencias

[1] Rosulek, M. (2021). The joy of cryptography. https://joyofcryptography.com/